

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PRIMO ESONERO - 28 FEBBRAIO 2018

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 3/30)

Si calcolino gli integrali

$$J_k = \int_{|z|=1} e^{1/z^3} z^k dz, \quad k \in \mathbb{N}.$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

L'integranda ha, al finito, una sola singolarità essenziale nell'origine, quindi, usando il teorema dei residui,

$$J_k = \int_{|z|=1} e^{1/z^3} z^k dz = 2i\pi \operatorname{Res} [e^{1/z^3} z^k, 0].$$

Otteniamo il valore del residuo come il coefficiente della potenza z^{-1} della serie di Laurent dell'integranda centrata nell'origine. La serie può essere dedotta dalla serie dell'esponenziale, ovvero

$$e^{1/z^3} z^k \equiv g_k(z) = z^k \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z^{-3})^j}{j!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^{-3j+k}}{j!} = \sum_{n=-\infty}^k C_n z^n,$$

dove i coefficienti di Laurent sono

$$C_n = \begin{cases} \frac{1}{j!} & \forall n \text{ tale che: } j = \frac{k-n}{3} \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Il residuo, come detto, coincide con il coefficiente della potenza z^{-1} , quindi

$$C_{-1} = \begin{cases} \frac{1}{[(k+1)/3]!} & \forall k \text{ tale che: } \frac{k+1}{3} \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases},$$

ovvero, C_{-1} sarà non nullo per tutti quei valori di k uguali a un multiplo di 3 meno 1, cioè

$$k = 3m - 1, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

In definitiva

$$J_{3m-1} = \frac{1}{m!}, \quad J_{3m-2} = J_{3m} = 0, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Si calcoli l'integrale in valore principale

$$C = \operatorname{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^2(x)}{x^4 - 1} dx.$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

L'integranda ha quattro poli semplici nei punti

$$z_k = e^{ki\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

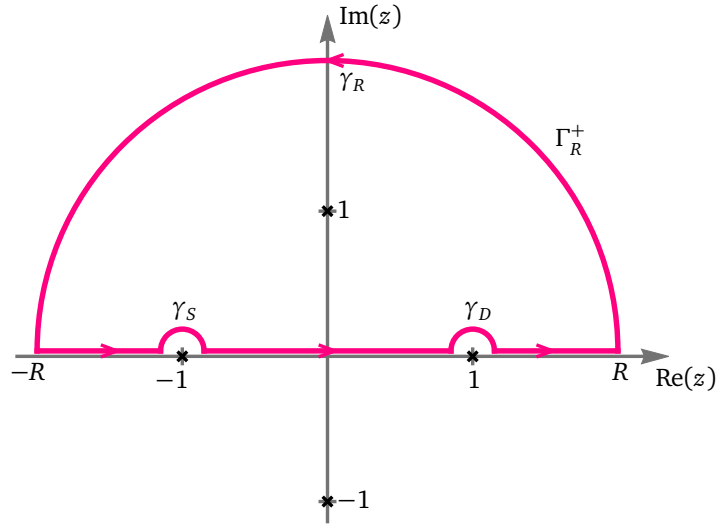
I punti $z_0 = 1$ e $z_2 = -1$ appartengono all'asse reale, ovvero al percorso di integrazione, è quindi in relazione ad essi che va considerato il valore principale. Riscriviamo l'integrale usando per la funzione coseno la forma esponenziale di Eulero

$$C = \frac{1}{4} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix} + e^{-2ix} + 2}{x^4 - 1} dx = \frac{1}{4} \left(\text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix}}{x^4 - 1} dx + \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2ix}}{x^4 - 1} dx + \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{x^4 - 1} dx \right) = C_+ + C_- + C_0,$$

dove abbiamo definito i tre integrali

$$C_+ = \frac{1}{4} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix}}{x^4 - 1} dx, \quad C_- = \frac{1}{4} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2ix}}{x^4 - 1} dx, \quad C_0 = \frac{1}{2} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 - 1}.$$

Questi integrali possono essere calcolati sfruttando il lemma di Jordan, ovvero chiudendo il percorso di integrazione e usando il teorema dei residui. Per il primo, C_+ , consideriamo il percorso chiuso Γ_R^+ mostrato in figura.



Il percorso Γ_R^+ è l'unione di tre archi, γ_S , γ_D e γ_R , e tre tratti rettilinei. Gli archi γ_S e γ_D sono centrati rispettivamente nei poli $z_0 = 1$ e $z_2 = -1$ ed hanno raggio ϵ , mentre γ_R è centrato nell'origine ed ha raggio R . I tratti rettilinei sono gli intervalli reali: $[-R, -1 - \epsilon]$, $[-1 + \epsilon, 1 - \epsilon]$ e $[1 + \epsilon, R]$. Per $R > 1$ il percorso Γ_R^+ avvolge il solo polo semplice $z_1 = i$, quindi, considerando l'integranda di C_+ , si ha

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{\Gamma_R^+} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz = 2i\pi \text{Res} \left[\frac{1}{4} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1}, z_1 = i \right] = -\frac{\pi}{8} e^{-2}.$$

Lo stesso integrale può essere scritto come somma degli integrali sui tratti rettilinei e sugli archi

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{\Gamma_R^+} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz = C_+ + \frac{1}{4} \oint_{-\gamma_S} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz + \frac{1}{4} \oint_{-\gamma_D} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz,$$

dove l'integrale in valore principale C_+ è dato dalla somma degli integrali sui tratti rettilinei, nei limiti $R \rightarrow \infty$ e $\epsilon \rightarrow 0$, mentre l'integrale sull'arco γ_R è nullo nel limite $R \rightarrow \infty$ (lemma di Jordan). I valori limite degli integrali sugli archi γ_S e γ_D , percorsi in senso orario, sono

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{-\gamma_S} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz &= -\frac{1}{4} i\pi \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} (z + 1) = \frac{i\pi}{16} e^{-2i}, \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{-\gamma_D} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz &= -\frac{1}{4} i\pi \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} (z - 1) = -\frac{i\pi}{16} e^{2i}, \end{aligned}$$

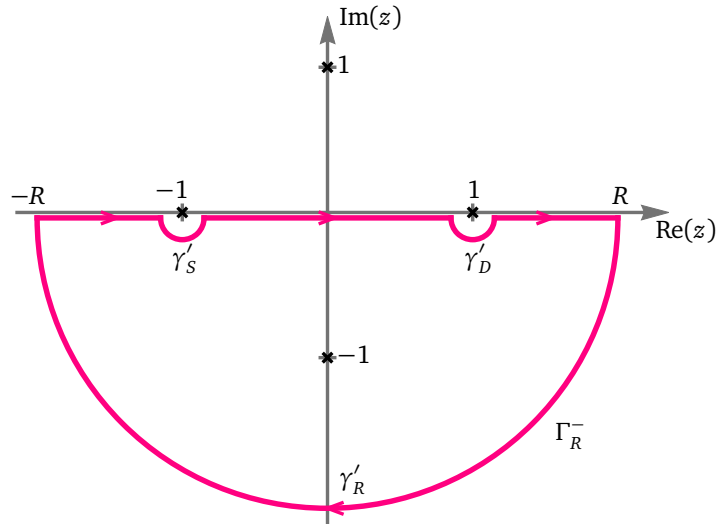
quindi

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{\Gamma_R^+} \frac{e^{2iz}}{z^4 - 1} dz = C_+ + \frac{\pi}{8} \operatorname{sen}(2).$$

Con il risultato precedente si ottiene

$$C_+ = -\frac{\pi}{8} (e^{-2} + \operatorname{sen}(2)).$$

Seguendo un ragionamento analogo, calcoliamo l'integrale C_- , partendo da quello fatto con la stessa integranda sul percorso Γ_R^- mostrato in figura.



Come prima, per $R > 1$ il percorso Γ_R^- avvolge il solo polo semplice $z_3 = -i$, di conseguenza si ha

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{-\Gamma_R^-} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} dz = -2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{4} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1}, z_1 = -i \right] = -\frac{\pi}{8} e^{-2},$$

dove il segno meno del secondo membro è dovuto al fatto che si sta integrando su $-\Gamma_R^-$. L'integrale a primo membro coincide con la somma dell'integrale in valore principale, C_- , e quelli sugli archi γ'_S e γ'_D , mentre, per il lemma di Jordan, l'integrale sull'arco γ'_R è nullo nel limite $R \rightarrow \infty$, avremo cioè

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{-\Gamma_R^-} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} dz = C_- + \frac{1}{4} \oint_{\gamma'_S} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} dz + \frac{1}{4} \oint_{\gamma'_D} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} dz,$$

con

$$\begin{aligned} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{\gamma'_S} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} dz &= \frac{1}{4} i\pi \lim_{z \rightarrow -1} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} = -\frac{i\pi}{16} e^{2i}, \\ \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4} \oint_{\gamma'_D} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} dz &= \frac{1}{4} i\pi \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{-2iz}}{z^4 - 1} = \frac{i\pi}{16} e^{-2i}. \end{aligned}$$

Si ottiene quindi il valore di C_- come

$$C_- = -\frac{\pi}{8} (e^{-2} + \operatorname{sen}(2)).$$

Per l'integrale C_0 procediamo come per C_+

$$C_0 = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{2} \frac{dz}{z^4 - 1}, z_1 = i \right] + \frac{1}{2} \int_{\gamma_S} \frac{dz}{z^4 - 1} + \frac{1}{2} \int_{\gamma_D} \frac{dz}{z^4 - 1} = -\frac{\pi}{4} - \frac{i\pi}{8} + \frac{i\pi}{8} = -\frac{\pi}{4}.$$

In definitiva, sommando i tre contributi, si ottiene il risultato cercato

$$C = C_+ + C_- + C_0 = -\frac{\pi}{4} \left(e^{-2} + \operatorname{sen}(2) + 1 \right).$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Si dimostri la seguente identità

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + \alpha^2} = \frac{\pi}{\alpha \tanh(\pi\alpha)}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Usiamo l'integrazione nel piano complesso per sommare la serie. Definiamo la funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + \alpha^2},$$

cosicché la serie può essere posta nella forma

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + \alpha^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k).$$

Consideriamo ora la funzione

$$g(z) = \frac{\pi \cos(\pi z)}{\operatorname{sen}(\pi z)},$$

che ha come singolarità i poli semplici nei punti $z_k = k$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, tutti con residuo uguale ad uno, infatti, usando il teorema di de l'Hôpital per il calcolo del limite,

$$R_k = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{\pi \cos(\pi z)}{\operatorname{sen}(\pi z)} (z - z_k) = \frac{\pi \cos(\pi z_k)}{\pi \cos(\pi z_k)} = 1.$$

Studiamo il comportamento dell'integrale del prodotto delle funzioni $g(z)$ e $f(z)$

$$S_k = \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=(2k+1)/2} g(z)f(z)dz,$$

dove il percorso di integrazione è la circonferenza di raggio $(2k+1)/2$, centrata nell'origine, orientata in senso antiorario. Per valori di $k \in \mathbb{N}$, tali che $(2k+1)/2 > \alpha$, la circonferenza avvolge una sola volta i due poli semplici della $f(z)$, $z_{\pm} = \pm i\alpha$, e i $2k+1$ poli semplici della $g(z)$, $\{z_j\}_{j=-k}^k$. Usando quindi il teorema dei residui si ottiene

$$\begin{aligned} S_k &= \sum_{j=-k}^k \operatorname{Res} [g(z)f(z), z_j] + \operatorname{Res} [g(z)f(z), z = i\alpha] + \operatorname{Res} [g(z)f(z), z = -i\alpha] \\ &= \sum_{j=-k}^k f(j) + \frac{g(i\alpha)}{2i\alpha} + \frac{g(-i\alpha)}{-2i\alpha} \\ &= \sum_{j=-k}^k \frac{1}{j^2 + \alpha^2} + \frac{\pi \cos(i\pi\alpha)}{2i\alpha \operatorname{sen}(i\pi\alpha)} + \frac{\pi \cos(-i\pi\alpha)}{-2i\alpha \operatorname{sen}(-i\pi\alpha)} \\ &= \sum_{j=-k}^k \frac{1}{j^2 + \alpha^2} + \frac{\pi \cosh(\pi\alpha)}{-2\alpha \operatorname{senh}(\pi\alpha)} + \frac{\pi \cosh(\pi\alpha)}{-2\alpha \operatorname{senh}(\pi\alpha)} \\ &= \sum_{j=-k}^k \frac{1}{j^2 + \alpha^2} - \frac{\pi}{\alpha \tanh(\pi\alpha)}. \end{aligned}$$

Nel limite $k \rightarrow \infty$ la funzione $g(z)f(z)z$, ovvero l'integranda moltiplicata per z , tende uniformemente a zero. Per provarlo consideriamo il modulo

$$|g(z)f(z)z| = |g(z)| |f(z)z|,$$

e minoriamo separatamente i due fattori per valori di z appartenenti alla circonferenza $|z| = (2k+1)/2$. Per il modulo quadro di $g(z)$ consideriamo due casi: $y = 0$ e $y \neq 0$. Nel primo caso, poiché $|z| = (2k+1)/2$, avremo $x = \pm(2k+1)/2$, quindi il modulo di $g(z)$ è nullo per ogni $k \in \mathbb{N}$, infatti

$$|g(z)| = \left| \frac{\pi \cos(\pi x)}{\sin(\pi x)} \right| = 0.$$

Nel secondo caso, $y \neq 0$, studiamo, per economia di simboli, il modulo quadro di $g(z)$, si ha

$$\begin{aligned} |g(z)|^2 &= \left| \frac{\pi \cos(\pi x + i\pi y)}{\sin(\pi x + i\pi y)} \right|^2 = \pi^2 \frac{\cos^2(\pi x) \cosh^2(\pi y) + \sin^2(\pi x) \sinh^2(\pi y)}{\sin^2(\pi x) \cosh^2(\pi y) + \cos^2(\pi x) \sinh^2(\pi y)} \\ &= \pi^2 \frac{(1 - \sin^2(\pi x)) \cosh^2(\pi y) + \sin^2(\pi x) \sinh^2(\pi y)}{\sin^2(\pi x) \cosh^2(\pi y) + (1 - \sin^2(\pi x)) \sinh^2(\pi y)} \\ &= \pi^2 \frac{\cosh^2(\pi y) - \sin^2(\pi x)}{\sinh^2(\pi y) + \sin^2(\pi x)}, \quad \text{si è usata: } \cosh^2(v) - \sinh^2(v) = 1, \\ &= \pi^2 \frac{\cosh^2(\pi y) - \sin^2(\pi x)}{\sinh^2(\pi y) + \sin^2(\pi x)} \\ &\leq \pi^2 \frac{\cosh^2(\pi y)}{\sinh^2(\pi y)} = \pi^2 \left(\frac{e^{\pi y} + e^{-\pi y}}{e^{\pi y} - e^{-\pi y}} \right)^2 \xrightarrow{y \rightarrow \pm\infty} \pi^2. \end{aligned}$$

Questo valore limite implica che esiste un $y_0 > 0$, tale che, ad esempio,

$$|g(z)| \leq 2\pi$$

per tutti i valori di y , tali che $|y| \geq y_0$.

Infine, per il modulo di $f(z)z$ abbiamo

$$|f(z)z| = \frac{|z|}{|z^2 + \alpha^2|} \leq \frac{(2k+1)/2}{|(2k+1)^2/4 - |\alpha|^2|}.$$

Mettendo insieme i due risultati, per valori di z tali che $|\operatorname{Im}(z)| = |y| \geq y_0$, si ottiene

$$0 \leq |g(z)f(z)z| \leq \frac{(2k+1)\pi}{|(2k+1)^2/4 - |\alpha|^2|} \xrightarrow{k \rightarrow \pm\infty} 0,$$

ne consegue che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \oint_{|z|=(2k+1)/2} g(z)f(z)dz = 0.$$

In termini dei residui

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=-k}^k \frac{1}{j^2 + \alpha^2} - \frac{\pi}{\alpha \tanh(\pi\alpha)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + \alpha^2} - \frac{\pi}{\alpha \tanh(\pi\alpha)},$$

ovvero

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + \alpha^2} = \frac{\pi}{\alpha \tanh(\pi\alpha)}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Si verifichi che

$$f(z) = \frac{1}{2} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{-z \ln(a) + 2i\pi k - 2\sqrt{3}\pi/9}{(z \ln(a) - 2i\pi k)^2 + (2\pi/3)^2},$$

con $a \in (1, \infty)$, rappresenta lo sviluppo di Mittag-Leffler della funzione

$$f(z) = \frac{1}{a^{2z} + a^z + 1}.$$

Potrebbe essere utile la serie del terzo problema.

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

La funzione $f(z)$ è meromorfa, i poli coincidono con gli zeri del denominatore, ovvero della funzione inversa, che otteniamo risolvendo l'equazione

$$f^{-1}(z) = a^{2z} + a^z + 1 = 0.$$

Le soluzioni rispetto ad a^z sono

$$(a^z)_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = e^{\pm 2i\pi/3},$$

mentre per la variabile z si hanno

$$a^z = e^{z_k^\pm \ln(a)} = e^{2i\pi(\pm 1/3 + k)}.$$

Ne consegue che i poli della funzione $f(z)$ si trovano nei punti

$$z_k^\pm = \frac{2i\pi}{3 \ln(a)} (\pm 1 + 3k),$$

questa espressione non è singolare in quanto il logaritmo a denominatore risulta strettamente positivo poiché il parametro a è reale e strettamente maggiore di uno, cioè: $a \in (1, \infty)$. I punti $z_k^\pm$ rappresentano poli semplici, lo verifichiamo osservando che in tali punti si azzera la funzione $f^{-1}(z)$, ma non la derivata prima, infatti

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} f^{-1}(z) &= \frac{d}{dz} (a^{2z} + a^z + 1) = 2 \ln(a) a^{2z} + \ln(a) a^z \\ &= \ln(a) a^z (2a^z + 1) \xrightarrow{z \rightarrow z_k^\pm} \ln(a) \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} (\pm i\sqrt{3}) = \ln(a) \frac{\mp i\sqrt{3} - 3}{2} \neq 0. \end{aligned}$$

Otteniamo il residuo del polo $z_k^\pm$ come

$$R_k^\pm = \lim_{z \rightarrow z_k^\pm} \frac{z - z_k^\pm}{a^{2z} + a^z + 1} = \lim_{z \rightarrow z_k^\pm} \frac{1}{\ln(a) a^z (2a^z + 1)} = \frac{1}{\ln(a)} \frac{2}{-3 \mp i\sqrt{3}} = \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{6 \ln(a)} = \frac{e^{\pm 5i\pi/6}}{\sqrt{3} \ln(a)} \equiv R^\pm,$$

l'indice è stato omesso poiché il residuo è indipendente da k .

Lo sviluppo di Mittag-Leffler è quindi

$$f(z) = \phi(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{R^+}{z - z_k^+} + \frac{R^-}{z - z_k^-} \right),$$

dove la funzione $\phi(z)$ rappresenta la parte intera della funzione $f(z)$. Usando le forme esplicite dei residui e dei poli si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \phi(z) + \frac{1}{6 \ln(a)} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{-3 + i\sqrt{3}}{z - z_k^+} + \frac{-3 - i\sqrt{3}}{z - z_k^-} \right) \\ &= \phi(z) + \frac{1}{\ln(a)} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{-z + (z_k^+ + z_k^-)/2 + i(z_k^+ - z_k^-)/(2\sqrt{3})}{(z - z_k^+)(z - z_k^-)}, \end{aligned}$$

e quindi, avendo,

$$z_k^+ + z_k^- = \frac{4i\pi}{\ln(a)}k, \quad z_k^+ - z_k^- = \frac{4i\pi}{3\ln(a)},$$

$$(z - z_k^+)(z - z_k^-) = \left(z - \frac{2i\pi}{3\ln(a)}(1+3k)\right)\left(z - \frac{2i\pi}{3\ln(a)}(-1+3k)\right) = \left(z - \frac{2i\pi}{\ln(a)}k\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{3\ln(a)}\right)^2,$$

si ottiene la forma "compatta"

$$f(z) = \phi(z) + \frac{1}{\ln(a)} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{-z + \frac{2i\pi}{\ln(a)}k - \frac{2\pi}{3\sqrt{3}\ln(a)}}{\left(z - \frac{2i\pi}{\ln(a)}k\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{3\ln(a)}\right)^2} = \phi(z) + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{-z \ln(a) + 2i\pi k - 2\sqrt{3}\pi/9}{(z \ln(a) - 2i\pi k)^2 + (2\pi/3)^2}.$$

La parte intera $\phi(z)$ può essere determinata studiando il comportamento asintotico della funzione di partenza $f(z)$. In particolare potremmo considerare il limite di $f(z)$ sui punti della successione complessa crescente $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$, che si accumula all'infinito e tale che

$$|b_k| = \frac{|z_k^+| + |z_k^-|}{2} = \frac{2k\pi}{\ln(a)}.$$

Scegliamo la direzione definita dalla fase $\theta \in [0, 2\pi]$

$$b_k = \frac{2k\pi}{\ln(a)}e^{i\theta}.$$

I valori della funzione $f(z)$ sui punti della successione sono limitati in modulo secondo la seguente relazione

$$|f(b_k)| = \frac{1}{|a^{2b_k} + a^{b_k} + 1|} \leq \frac{1}{|a^{2b_k} + a^{b_k} - 1|} \leq \frac{1}{|a^{\operatorname{Re}(b_k)}| |a^{\operatorname{Re}(b_k)} - 1| - 1|} = \frac{1}{\left|a^{\frac{2k\pi}{\ln(a)}\cos(\theta)} \left|a^{\frac{2k\pi}{\ln(a)}\cos(\theta)} - 1\right| - 1\right|}.$$

Consideriamo tre casi corrispondenti ad altrettanti valori di $\cos(\theta)$, in particolare, ricordando che $\ln(a) > 0$,

$$|f(b_k)| \leq \begin{cases} \left|a^{\frac{2k\pi}{\ln(a)}|\cos(\theta)|} \left|a^{\frac{2k\pi}{\ln(a)}|\cos(\theta)|} - 1\right| - 1\right|^{-1} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0 & \cos(\theta) > 0 \\ 1 & \cos(\theta) = 0 \\ \left|a^{-\frac{2k\pi}{\ln(a)}|\cos(\theta)|} \left|a^{-\frac{2k\pi}{\ln(a)}|\cos(\theta)|} - 1\right| - 1\right|^{-1} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1 & \cos(\theta) < 0 \end{cases},$$

in definitiva

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(b_k)| \leq 1, \quad \forall \theta \in [0, 2\pi].$$

Otterremo lo stesso risultato anche considerando una fase dipendente da k . Ne consegue che la funzione $f(z)$ non diverge asintoticamente e quindi la parte intera $\phi(z)$ è una costante. Poniamo $\phi(z) \equiv \phi_0$ e determiniamo ϕ_0 valutando $f(z)$ nell'origine,

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{1}{3} = \phi_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2i\pi k - 2\sqrt{3}\pi/9}{(2i\pi k)^2 + (2\pi/3)^2} \\ &= \phi_0 - \frac{2\sqrt{3}\pi}{9} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{-4\pi^2 k^2 + (2\pi/3)^2} \\ &= \phi_0 + \frac{\sqrt{3}}{18\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 - (1/3)^2}. \end{aligned}$$

La serie può essere sommata usando il risultato del terzo problema, ovvero

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 + \alpha^2} = \frac{\pi}{\alpha \tanh(\pi\alpha)}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}.$$

In questo caso abbiamo $\alpha = i/3$, quindi

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2 - (1/3)^2} = \frac{3\pi}{i \tanh(i\pi/3)} = -\frac{3\pi}{\tan(\pi/3)} = -\sqrt{3}\pi.$$

Dalla relazione precedente si ottiene ϕ_0 , infatti

$$\frac{1}{3} = \phi_0 + \frac{\sqrt{3}}{18\pi} (-\sqrt{3}\pi) = \phi_0 - \frac{1}{6} \quad \Rightarrow \quad \phi_0 = \frac{1}{2}.$$

Lo sviluppo di Mittag-Leffler completo è

$$f(z) = \frac{1}{2} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{-z \ln(a) + 2i\pi k - 2\sqrt{3}\pi/9}{(z \ln(a) - 2i\pi k)^2 + (2\pi/3)^2}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 2,5/30)

Si determini la serie di Laurent, centrata in $z_0 = 1$, della funzione

$$q(z) = \frac{z \operatorname{sen}(\pi z/2)}{(z-1)^3}.$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

La funzione $q(z)$ è meromorfa, ha una sola singolarità, il polo triplo $z_0 = 1$, ne consegue che la serie di Laurent con centro in z_0 converge nella corona circolare $C_0 = \{z : 0 < |z-1| < \infty\}$, di raggio minore nullo e raggio maggiore infinito.

Per avere termini in cui la dipendenza da z sia sempre nella forma desiderata, ovvero $(z-1)$, poniamo $z = (z-1) + 1$ a numeratore, otteniamo così

$$\begin{aligned} q(z) &= \frac{[(z-1) + 1] \operatorname{sen}(\pi(z-1)/2 + \pi/2)}{(z-1)^3} \\ &= \frac{[(z-1) + 1] \cos(\pi(z-1)/2)}{(z-1)^3} \\ &= \frac{\cos(\pi(z-1)/2)}{(z-1)^2} + \frac{\cos(\pi(z-1)/2)}{(z-1)^3}. \end{aligned}$$

Usando la serie di Taylor della funzione coseno si arriva alla serie di potenze in $(z-1)$, infatti

$$q(z) = \frac{\cos(\pi(z-1)/2)}{(z-1)^2} + \frac{\cos(\pi(z-1)/2)}{(z-1)^3} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\pi/2)^{2k}}{(2k)!} (z-1)^{2k-2} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\pi/2)^{2k}}{(2k)!} (z-1)^{2k-3}.$$

Con opportuni cambiamenti di indice nelle due serie si ottiene la serie di Laurent in forma canonica

$$q(z) = \sum_{n=-3}^{\infty} C_n (z-1)^n,$$

dove i coefficienti sono definiti come

$$C_n = \begin{cases} 0 & n < -3 \\ (-1)^{(n-1)/2} \frac{(\pi/2)^{n+3}}{(n+3)!} & \text{per } |n| \text{ dispari} \\ (-1)^{(n+2)/2} \frac{(\pi/2)^{n+2}}{(n+2)!} & \text{per } |n| \text{ pari} \end{cases}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 3/30)

Le funzioni $f(z)$ e $\tilde{f}(w)$, con $\tilde{f}(w) = f(1/w)$, hanno serie di Laurent, centrate nelle rispettive origini $z = 0$ e $w = 0$,

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n, \quad \tilde{f}(w) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k w^k.$$

Sapendo che la funzione $f(z)$ può avere singolarità solo nell'origine e all'infinito e usando la definizione integrale dei coefficienti di Laurent, si dimostri che, $\forall n \in \mathbb{Z}$, vale la relazione

$$C_n = D_{-n}.$$

Si verifichi, inoltre, che il residuo all'infinito della funzione $f(z)$ coincide con l'opposto del coefficiente D_1 , ovvero

$$\text{Res}[f(z), z = \infty] = -D_1.$$

Si calcoli, infine, il residuo all'infinito della funzione

$$f(z) = \frac{z^2 \cosh(1/z)}{\text{sen}(1/z)}.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

I coefficienti di Laurent delle funzioni $f(z)$ e $\tilde{f}(w)$ si ottengono con gli integrali

$$C_n = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad D_k = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\eta} \frac{\tilde{f}(w)}{w^{k+1}} dw, \quad n, k \in \mathbb{Z},$$

dove γ ed η sono percorsi chiusi centrati, rispettivamente, in $z = 0$ e $w = 0$, di raggi arbitrari, visto che sia la funzione $f(z)$ che, di conseguenza, $\tilde{f}(w)$ possono avere singolarità solo nell'origine e all'infinito.

Dimostriamo come, partendo dall'integrale che definisce i coefficienti C_n e facendo la sostituzione $w = 1/z$, si arrivi al coefficiente D_{-n} ,

$$C_n = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = -\frac{1}{2i\pi} \oint_{-\gamma'} \frac{f(1/w)}{w^{-n-1}} \frac{dw}{w^2} = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\gamma'} \frac{f(1/w)}{w^{-n+1}} dw = \frac{1}{2i\pi} \oint_{\eta} \frac{\tilde{f}(w)}{w^{-n+1}} dw = D_{-n}.$$

Il percorso di integrazione $-\gamma'$ si ottiene trasformando γ con $z \rightarrow 1/z$. Poiché γ avvolge l'origine $z = 0$ ed è orientato in senso antiorario, $-\gamma'$ avvolge ancora l'origine, $w = 0$, ma è orientato in senso orario. Grazie all'assenza di singolarità diverse dall'origine e dal punto all'infinito, possiamo deformare con continuità γ' fino a farlo coincidere con il percorso chiuso η .

Come è noto, il residuo all'infinito della funzione $f(z)$ è uguale al residuo nell'origine della funzione $-\tilde{f}(w)/w^2$, si ha infatti

$$\text{Res}[f(z), z = \infty] = \text{Res}\left[-\frac{\tilde{f}(w)}{w^2}, w = 0\right].$$

In generale il residuo di una funzione in un punto coincide con il coefficiente "−1" della serie di Laurent centrata in quel punto. La serie di Laurent, centrata nell'origine, della funzione $-\tilde{f}(w)/w^2$, per la quale usiamo i coefficienti $\{D'_j\}_{j=-\infty}^{\infty}$, si ottiene da quella della funzione $\tilde{f}(w)$ come

$$-\frac{\tilde{f}(w)}{w^2} = -\sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k w^{k-2} = \{j = k - 2, k = j + 2\} = -\sum_{j=-\infty}^{\infty} D_{j+2} w^j \equiv \sum_{j=-\infty}^{\infty} D'_j w^j,$$

da cui

$$D'_j = -D_{j+2}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

Il residuo nell'origine di $-\tilde{f}(w)/w^2$ e quindi quello all'infinito della funzione $f(z)$ sono

$$\text{Res}\left[-\frac{\tilde{f}(w)}{w^2}, w = 0\right] = \text{Res}[f(z), z = \infty] = D'_{-1} = -D_1,$$

come volevasi dimostrare.

Il residuo all'infinito della funzione

$$f(z) = \frac{z^2 \cosh(1/z)}{\operatorname{sen}(1/z)},$$

può essere ottenuto come il coefficiente "-1" della serie di Laurent centrata nell'origine della funzione

$$-\frac{\tilde{f}(w)}{w^2} = -\frac{f(1/w)}{w^2} = -\frac{\cosh(w)}{w^4 \operatorname{sen}(w)},$$

Per ottenere tale coefficiente, usiamo le serie di Taylor delle funzioni seno e coseno iperbolico, per cui, nel limite $w \rightarrow 0$, si ha

$$\begin{aligned} -\frac{\tilde{f}(w)}{w^2} &= -\frac{1}{w^4} \left(1 + \frac{w^2}{2!} + \frac{w^4}{4!} + O(w^6) \right) \left(w - \frac{w^3}{3!} + \frac{w^5}{5!} + O(w^7) \right)^{-1} \\ &= -\frac{1}{w^5} \left(1 + \frac{w^2}{2!} + \frac{w^4}{4!} + O(w^6) \right) \left(1 - \frac{w^2}{3!} + \frac{w^4}{5!} + O(w^6) \right)^{-1} \\ &= -\frac{1}{w^5} \left(1 + \frac{w^2}{2!} + \frac{w^4}{4!} + O(w^6) \right) \left[1 + \left(\frac{w^2}{3!} - \frac{w^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{w^2}{3!} - \frac{w^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\ &= -\frac{1}{w^5} - \frac{1}{w^3} \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \right) - \frac{1}{w} \left(\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{2!3!} + \frac{1}{(3!)^2} \right) + O(w) \\ &= -\frac{1}{w^5} - \frac{1}{w^3} \frac{2}{3} - \frac{1}{w} \frac{13}{90} + O(w). \end{aligned}$$

Ne consegue che i primi tre coefficienti di Laurent non nulli sono

$$B_{-5} = -1, \quad B_{-3} = -\frac{2}{3}, \quad B_{-1} = -\frac{13}{90}.$$

Il residuo all'infinito è

$$\operatorname{Res} \left[\frac{z^2 \cosh(1/z)}{\operatorname{sen}(1/z)}, z = \infty \right] = B_{-1} = -\frac{13}{90}.$$

Si noti che, usando la stessa procedura si ha che il coefficiente B_{-1} coincide con $-D_1$, che è l'opposto del coefficiente "1" della serie di Laurent della funzione $\tilde{f}(w)$, ovvero vale quanto dimostrato precedentemente.